

TD groupe symétrique

Mathilde Bocquet, mathilde.bocquet@ens-paris-saclay.fr

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.

Exercice 1 : ★

Pour $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 5 & 6 & 7 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, puis $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 8 & 6 & 7 & 5 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, puis $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 7 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, répondre aux questions suivantes.

1. Décomposer σ en produit de cycles à supports disjoints.
2. Décomposer σ en produit de transpositions.
3. Calculer la signature de σ de deux manières différentes.
4. Calculer σ^{2025} .

Correction : On note $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 5 & 6 & 7 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 8 & 6 & 7 & 5 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, $\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 7 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

1. $\sigma_1 = (1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 5)(4 \ 7)$
 $\sigma_2 = (1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 8)(4 \ 7)$
 $\sigma_3 = (1 \ 2 \ 3 \ 4)(5 \ 7 \ 6)$
2. On a déjà la décompositions en produits de cycles donc on peut utiliser le fait que $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_r) = (a_1 \ a_2) \circ \dots \circ (a_{r-1} \ a_r)$:
 $\sigma_1 = (1 \ 3)(3 \ 6)(6 \ 2)(2 \ 5)(4 \ 7)$
 $\sigma_2 = (1 \ 3)(3 \ 6)(6 \ 2)(2 \ 8)(4 \ 7)$
 $\sigma_3 = (1 \ 2)(2 \ 3)(3 \ 4)(5 \ 7)(7 \ 6)$
3. Pour chaque permutation, on va utiliser les 2 méthodes suivantes : -compter le nombre de transpositions dans une décomposition en produit de transpositions,
 -écrire que la signature d'une permutation est égale au produit des signatures des cycles dans sa décomposition en produit de cycles à supports disjoints. Puis, utiliser que si c est un k -cycle alors $\epsilon(c) = (-1)^{k-1}$.
 Pour σ_1 : première méthode :
 σ_1 se décompose en un nombre impair de transpositions donc $\epsilon(\sigma_1) = -1$
 Deuxième méthode : $\epsilon(\sigma_1) = \epsilon((1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 5))\epsilon((4 \ 7)) = (-1)^{5-1} \times (-1) = -1$
 Pour σ_2 : première méthode :
 σ_2 se décompose en un nombre impair de transpositions donc $\epsilon(\sigma_2) = -1$
 Deuxième méthode : $\epsilon(\sigma_2) = \epsilon((1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 8))\epsilon((4 \ 7)) = (-1)^{5-1} \times (-1) = -1$
 Pour σ_3 : première méthode :
 σ_3 se décompose en un nombre impair de transpositions donc $\epsilon(\sigma_3) = -1$
 Deuxième méthode : $\epsilon(\sigma_3) = \epsilon((1 \ 2 \ 3 \ 4))\epsilon((5 \ 7 \ 6)) = (-1)^{4-1} \times (-1)^{3-1} = -1$
4. $\sigma_1^{2025} = (1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 5)^{2025}(4 \ 7)^{2025}$ car les cycles sont à supports disjoints.
 Or $(1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 5)$ est un 5-cycle donc $(1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 5)^5 = id_7$ et donc $(1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 5)^{2025} = ((1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 5)^5)^{405} = id_7^{405} = id_7$
 et $(4 \ 7)^2 = id_7$ donc $(4 \ 7)^{2025} = ((4 \ 7)^2)^{1012} \circ (4 \ 7) = (4 \ 7)$.
 Ainsi $\sigma_1^{2025} = (4 \ 7)$.
 $\sigma_2^{2025} = (1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 8)^{2025}(4 \ 7)^{2025}$ car les cycles sont à supports disjoints.
 Or $(1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 8)$ est un 5-cycle donc $(1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 8)^5 = id_8$ et donc $(1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 8)^{2025} = ((1 \ 3 \ 6 \ 2 \ 8)^5)^{405} = id_8^{405} = id_8$
 et $(4 \ 7)^2 = id_8$ donc $(4 \ 7)^{2025} = ((4 \ 7)^2)^{1012} \circ (4 \ 7) = (4 \ 7)$.
 Ainsi $\sigma_2^{2025} = (4 \ 7)$.
 $\sigma_3^{2025} = (1 \ 2 \ 3 \ 4)^{2025}(5 \ 7 \ 6)^{2025}$ car les cycles sont à supports disjoints.
 Or $(1 \ 2 \ 3 \ 4)$ est un 4-cycle donc $(1 \ 2 \ 3 \ 4)^4 = id_7$ et donc $(1 \ 2 \ 3 \ 4)^{2025} = ((1 \ 2 \ 3 \ 4)^4)^{506} \circ (1 \ 2 \ 3 \ 4) = id_7^{506} \circ (1 \ 2 \ 3 \ 4) = (1 \ 2 \ 3 \ 4)$
 et $(5 \ 7 \ 6)^3 = id_7$ donc $(5 \ 7 \ 6)^{2025} = ((5 \ 7 \ 6)^3)^{675} = id_7$.
 Ainsi $\sigma_3^{2025} = (1 \ 2 \ 3 \ 4)$.

Exercice 2 : ★

Soit $\sigma \in S_n$.

1. En considérant l'ensemble $\{j \in \mathbb{N}^* \mid \sigma^j = id_n\}$, montrer qu'il existe un entier $k \in \mathbb{N}^*$ minimal tel que $\sigma^k = id_n$.
Cet entier k est appelé *ordre* de σ .
2. Notons $\sigma = c_1 \circ \dots \circ c_p$ sa décomposition en cycles à supports disjoints, où c_i est de longueur l_i pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$.
Montrer que l'ordre de σ est $\text{ppcm}(l_1, \dots, l_p)$.

Correction :

1. Nous allons montrer que l'ensemble $A = \{j \in \mathbb{N}^* \mid \sigma^j = id_n\}$ contient un plus petit élément. Commençons d'abord par montrer que $A \neq \emptyset$:
 $\{\sigma^k \mid k \in \mathbb{N}^*\} \subset S_n$ donc il existe $k < l \in \mathbb{N}^*$ tels que $\sigma^k = \sigma^l$,
donc $\sigma^{l-k} = id_n$ et $l - k \in A$ donc $A \neq \emptyset$.
Puis $A \in \mathbb{N}^*$ donc d'après le cours, A possède un plus petit élément, que l'on note désormais k .
2. Les cycles $c_1, \dots, c_p$ sont à supports disjoints donc ils commutent donc pour tout entier j , $\sigma^j = c_1^j \circ \dots \circ c_p^j$.

Soit $j \in \mathbb{N}^*$. Puisque les c_i^j , $1 \leq i \leq p$, sont encore à supports disjoints, on a :

$$\sigma^j = id_n \Leftrightarrow \begin{cases} c_1^j = id_n \\ \dots \\ c_p^j = id_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} l_1 \mid j \\ \dots \\ l_p \mid j \end{cases} \Leftrightarrow \text{ppcm}(l_1, \dots, l_p) \mid j$$

Ainsi, l'ordre de σ est $\text{ppcm}(l_1, \dots, l_p)$.

Exercice 3 : ★ ★

Soient n un entier impair supérieur ou égal à 3 et $\sigma \in S_n$ telle que $\sigma^2 = id_n$. Montrer que σ possède au moins un point fixe.

Correction :

Si $\sigma = id_n$, le résultat est clair. On suppose désormais que $\sigma \neq id_n$.

On introduit sur I_n la relation $x \sim y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, y = \sigma^k(x)$. On a vu dans le cours que c'est une relation d'équivalence sur I_n .

Nous allons regarder les classes d'équivalence de $\sim$:

Soit $x \in I_n$ qui n'est pas point fixe de σ (un tel x existe car $\sigma \neq id_n$).

On a : $\sigma^2(x) = id_n(x) = x$ donc la classe de x pour $\sim$ est $\{x, \sigma(x)\}$.

Soient $x_1, \dots, x_r$ des représentants de chaque classe d'équivalence.

Supposons par l'absurde que σ ne possède pas de point fixe, on a : $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \text{cl}(x_i) = \{x_i, \sigma(x_i)\}$ et $I_n = \bigsqcup_{i=1}^r \text{cl}(x_i)$

Puis, $n = \sum_{i=1}^r \text{Card}(\text{cl}(x_i)) = 2r$ donc n est pair, c'est absurde.

Ainsi, σ possède un point fixe.

Exercice 4 : ★ ★

On note A_n les éléments de S_n de signature 1.

1. Montrer que A_n est un sous-groupe de S_n .
2. Déterminer les éléments de A_2 et A_3 .
3. Soit $\tau \in S_n$ une transposition. Soit $f : S_n \rightarrow S_n$ définie par $f(\sigma) = \sigma \circ \tau$. Montrer que f est bijective.
4. En déduire que $\text{Card}(A_n) = \frac{n!}{2}$.
5. On dit qu'un groupe $(G, \times)$ est engendré par une partie H de G si tout élément de G s'écrit comme produit d'éléments de H .
Montrer que A_n est engendré par les 3-cycles.

Correction :

1. $A_n = \text{Ker}(\epsilon)$ donc A_n est un sous-groupe de S_n .
2. $S_2 = \{id_2, (1\ 2)\}$ donc $A_2 = \{id_2\}$.
 S_3 contient : - id_3 qui est de signature 1,
- les transpositions qui sont de signature -1,
- les 3-cycles $(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)$ qui sont de signature 1.
Finalement, $A_3 = \{id_3, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$.
3. Montrons que $f^2 = id_n$. Soit $\sigma \in S_n$.
 $f(f(\sigma)) = f(\sigma \circ \tau) = \sigma \circ \tau \circ \tau = \sigma$ donc $f^2 = id_n$ donc f est bijective.
4. f envoie bijectivement A_n sur $S_n \setminus A_n$ et $S_n \setminus A_n$ sur A_n :
si $\sigma \in A_n$ alors $\epsilon(f(\sigma)) = \epsilon(\sigma \circ \tau) = \epsilon(\sigma)\epsilon(\tau) = 1 \times (-1) = -1$
et si $\sigma \in S_n \setminus A_n$, alors $\epsilon(f(\sigma)) = \epsilon(\sigma \circ \tau) = \epsilon(\sigma)\epsilon(\tau) = -1 \times (-1) = 1$.
Le caractère bijectif nous donne donc que $\text{Card}(A_n) = \text{Card}(S_n \setminus A_n)$.
Or $n! = \text{Card}(S_n) = \text{Card}(A_n \sqcup (S_n \setminus A_n)) = \text{Card}(A_n) + \text{Card}(S_n \setminus A_n) = 2\text{Card}(A_n)$.
Ainsi, $\text{Card}(A_n) = \frac{n!}{2}$.
5. Une permutation de signature 1 est produit d'un nombre pair de transpositions. Il suffit donc de prouver que le produit de deux transpositions est aussi produit de 3-cycles. Soient $(i\ j), (k\ l)$ deux transpositions de S_n . On distingue plusieurs cas :
-si $\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$, les transpositions sont à supports disjoints et $(i\ j) \circ (k\ l) = (i\ k\ j) \circ (k\ l\ i)$.
-Si les supports des deux transpositions ont un élément en commun, disons $k = i$ par exemple, $(i\ j) \circ (i\ k) = (i\ k\ j)$.
-Si $\{i, j\} = \{k, l\}$ alors les transpositions sont inverses l'une de l'autre et $(i\ j) \circ (k\ l) = id_n$, on peut retirer $(i\ j) \circ (k\ l)$ dans l'écriture du produit.
Ainsi, A_n est engendré par les 3-cycles.

Exercice 5 : ★ ★

Soit $\sigma \in S_n$. On définit la matrice $P_\sigma \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de la façon suivante : $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, (P_\sigma)_{i,j} = \delta_{i, \sigma(j)}$ (où $\delta_{i,j}$ est le symbole de Kronecker, et vaut 1 si $i = j$, 0 sinon).

1. Soit $f : S_n \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ définie par $f(\sigma) = P_\sigma$.
Montrer que f est bien définie et que c'est un morphisme de groupes.
2. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Calculer AP_σ et $P_\sigma A$. Que constate-t-on ?

Correction :

1. Soient $\sigma, s \in S_n$. Commençons par calculer $P_\sigma \times P_s$:
Soient $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

$$(P_\sigma P_s)_{i,j} = \sum_{k=1}^n (P_\sigma)_{i,k} (P_s)_{k,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i, \sigma(k)} \delta_{k, s(j)}$$

$\delta_{k, s(j)}$ est non nul seulement pour $k = s(j)$, et vaut alors 1,

$$\text{donc } (P_\sigma P_s)_{i,j} = \delta_{i, \sigma(s(j))} = (P_{\sigma \circ s})_{i,j}.$$

On tire de cela que $P_\sigma \times P_s = P_{\sigma \circ s}$.

Par conséquent, pour toute permutation σ , $P_\sigma \times P_{\sigma^{-1}} = P_{\sigma \circ \sigma^{-1}} = I_n$ donc $P_\sigma \in GL_n(\mathbb{R})$ et f est bien définie. Le calcul précédent montre également que si $\sigma, s \in S_n$ alors $f(\sigma \circ s) = P_{\sigma \circ s} = P_\sigma \times P_s = f(\sigma) \times f(s)$. Ainsi, f est un morphisme de groupes.

2. Soient $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

$$(AP_\sigma)_{i,j} = \sum_{k=1}^n A_{i,k} (P_\sigma)_{k,j} = \sum_{k=1}^n A_{i,k} \delta_{k,\sigma(j)} = A_{i,\sigma(j)}$$

Finalement, multiplier A par P_σ à droite a pour effet d'appliquer la permutation σ aux colonnes de A .

$$\text{Puis, } (P_\sigma A)_{i,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,\sigma(k)} A_{k,j}$$

Or $\forall k \in I_n$, $\sigma(k) = i \Leftrightarrow k = \sigma^{-1}(i)$ donc $\delta_{i,\sigma(k)} = \delta_{\sigma^{-1}(i),k}$,

$$\text{d'où } (P_\sigma A)_{i,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{\sigma^{-1}(i),k} A_{k,j} = A_{\sigma^{-1}(i),j}.$$

Multiplier A par P_σ à gauche a pour effet d'appliquer la permutation σ^{-1} aux lignes de A .

Exercice 6 : ★

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Soient $i, j \in I_n$, $i \neq j$ et $\sigma \in S_n$.

Montrer que σ et $\tau = (i \ j)$ commutent si et seulement si $\{i, j\}$ est stable par σ .

Correction :

Supposons que $\sigma \circ \tau = \tau \circ \sigma$:

On a $\sigma(i) = (\sigma \circ \tau)(j) = (\tau \circ \sigma)(j) = \tau(\sigma(j))$,

puisque $\tau(\sigma(j)) \neq \sigma(j)$, on a $\sigma(j) \in \{i, j\}$.

De la même manière on montre que $\sigma(i) \in \{i, j\}$.

Ainsi, $\{i, j\}$ est stable par σ .

Réciproquement, si $\{i, j\}$ est stable par σ (c'est-à-dire que $\{\sigma(i), \sigma(j)\} = \{i, j\}$), alors :

$\forall k \in I_n \setminus \{i, j\}$, $(\sigma \circ \tau)(k) = \sigma(k) = \tau(\sigma(k))$ (pour la dernière égalité, on utilise que $\{\sigma(i), \sigma(j)\} = \{i, j\}$ et donc que $\sigma(k) \notin \{i, j\}$).

Puis, $(\sigma \circ \tau)(i) = \sigma(j) = (\tau \circ \sigma)(i)$ et $(\sigma \circ \tau)(j) = \sigma(i) = (\tau \circ \sigma)(j)$.

Et ainsi, $\sigma \circ \tau = \tau \circ \sigma$.

Exercice 7 : ★ ★

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Soient σ et $\sigma' \in S_n$. On dit que σ' est conjuguée à σ s'il existe une permutation $s \in S_n$ telle que $\sigma' = s^{-1} \sigma s$.

1. Montrer que la relation de conjugaison définie ci-dessus est une relation d'équivalence.
2. Quelles sont les permutations conjuguées de l'identité ?
3. Soient $\sigma \in S_n$ et $m \in \llbracket 2, n \rrbracket$. Montrer que $\sigma(1 \ 2 \ \dots \ m) \sigma^{-1} = (\sigma(1) \ \sigma(2) \ \dots \ \sigma(m))$.
4. En déduire que deux cycles sont conjugués si et seulement si leurs longueurs sont égales.

Correction :

1. Réflexivité : soit $\sigma \in S_n$, on a $\sigma = id_n^{-1} \circ \sigma \circ id_n$.

Symétrie : soient $\sigma, \sigma' \in S_n$ telles qu'il existe $\tau \in S_n$ telle que $\sigma' = \tau^{-1} \circ \sigma \circ \tau$ et donc $\sigma = (\tau^{-1})^{-1} \circ \sigma' \circ \tau^{-1}$, d'où la symétrie.

Transitivité : Soient $\sigma, \sigma', \sigma'' \in S_n$ et $\tau, \rho \in S_n$ telles que $\sigma' = \tau^{-1} \sigma \tau$ et $\sigma'' = \rho^{-1} \sigma' \rho$.

Alors $\sigma'' = \rho^{-1} \tau^{-1} \sigma \tau \rho = (\tau \rho)^{-1} \sigma (\tau \rho)$, d'où la transitivité.

Ainsi, on a bien une relation d'équivalence.

2. Soit $\sigma \in S_n$ une permutation conjuguée à l'identité de S_n . Alors il existe $\tau \in S_n$ telle que $\sigma = \tau^{-1} id_n \tau = id_n$. Ainsi, id_n est la seule permutation conjuguée à id_n .

3. Soit $j \in I_n$.

Si $j \in \{\sigma(1), \dots, \sigma(m)\}$ alors il existe $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, $j = \sigma(i)$

$$\text{et } (\sigma \circ (1 \ 2 \ \dots \ m) \circ \sigma^{-1})(j) = (\sigma \circ (1 \ 2 \ \dots \ m) \circ \sigma^{-1})(\sigma(i)) = \sigma \circ (1 \ 2 \ \dots \ m)(i) = \begin{cases} \sigma(1) & \text{si } i = m \\ \sigma(i+1) & \text{sinon} \end{cases}.$$

Si $j \notin \{\sigma(1), \dots, \sigma(m)\}$, $\exists i \in I_n$, $j = \sigma(i)$ et $i \notin \llbracket 1, m \rrbracket$.

donc $(\sigma \circ (1 \ 2 \ \dots \ m) \circ \sigma^{-1})(j) = (\sigma \circ (1 \ 2 \ \dots \ m) \circ \sigma^{-1})(\sigma(i)) = (\sigma \circ (1 \ 2 \ \dots \ m))(i) = \sigma(i) = j$.

Finalement, on a bien le résultat souhaité.

4. Tout d'abord, avec exactement le même raisonnement qu'à la question précédente, on peut montrer que pour tous $a_1, \dots, a_k \in I_n$ distincts et tout $\sigma \in S_n$, $\sigma(a_1 \dots a_k)\sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \dots \sigma(a_k))$.
 Soient $c = (a_1 \dots a_k)$, $s = (b_1 \dots b_r)$ deux cycles conjugués. Alors il existe $\sigma \in S_n$ telle que $\sigma \circ c \circ \sigma^{-1} = s$.
 Mais le résultat précédent nous assure que $s = \sigma \circ c \circ \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \dots \sigma(a_k))$ donc $k = r$ et les deux cycles ont la même longueur.
 Réciproquement, soient $c = (a_1 \dots a_k)$, $s = (b_1 \dots b_k) \in S_n$ deux k -cycles.
 Complétons $\{a_1, \dots, a_k\}$ en $\{a_1, \dots, a_n\}$ de sorte que $\{a_1, \dots, a_n\} = I_n$ (les a_i sont donc tous distincts et prennent chacun une valeur de I_n).
 On complète de même $\{b_1, \dots, b_k\}$ en $\{b_1, \dots, b_n\}$.
 Soit $\sigma \in S_n$ la permutation qui envoie a_i sur b_i pour tout $i \in I_n$. σ est bien une permutation car σ est injective (car les b_i sont distincts) donc bijective car définie sur un ensemble fini.
 Alors le résultat de début de question assure que $\sigma \circ c \circ \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \dots \sigma(a_k)) = s$ donc c et s sont conjugués.

Exercice 8 : ★ ★

1. Soient $\phi : S_n \rightarrow \mathbb{C}^*$ un morphisme de groupe et $\tau \in S_n$ une transposition. Que peut valoir $\phi(\tau)$?
2. En déduire l'ensemble des morphismes du groupe $(S_n, \circ)$ vers $(\mathbb{C}^*, \times)$. On pourra s'aider des résultats de l'exercice 7.

Correction :

1. On sait que $\tau^2 = id_n$ donc $\phi(\tau)^2 = \phi(\tau^2) = \phi(id_n) = 1$ car ϕ est un morphisme de groupes.
 Donc $\phi(\tau) \in \{-1, 1\}$.
2. Soient $\tau, t \in S_n$ deux transpositions. L'exercice 7 nous assure que τ et t sont conjugués, donc il existe $\sigma \in S_n$ telle que $t = \sigma^{-1}\tau\sigma$.
 Puis, $\phi(t) = \phi(\sigma^{-1}\tau\sigma) = \phi(\sigma^{-1})\phi(\tau)\phi(\sigma) = \phi(\sigma)^{-1}\phi(\tau)\phi(\sigma)$ par propriétés d'un morphisme donc $\phi(t) = \phi(\sigma)^{-1}\phi(\sigma)\phi(\tau)$ car $\mathbb{C}^*$ est commutatif.
 Finalement, $\phi(t) = \phi(\tau)$, donc toutes les transpositions ont la même image par ϕ , et celle-ci vaut 1 ou -1 .
 On distingue 2 cas :
 -si l'image d'une transposition par ϕ vaut 1 : soit $\sigma \in S_n$. On sait que σ s'écrit comme produit de transpositions, donc il existe $t_1, \dots, t_r$ des transpositions de S_n telles que $\sigma = t_1 \circ \dots \circ t_r$.
 Alors, $\phi(\sigma) = \phi(t_1 \circ \dots \circ t_r) = \phi(t_1) \times \dots \times \phi(t_r) = 1^r = 1$.
 Dans ce cas, ϕ est le morphisme constant égal à 1.
 -Si l'image par ϕ d'une transposition est -1 : alors d'après le cours, ϕ est l'unique morphisme de groupes de $(S_n, \circ)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$ qui envoie les transpositions sur -1 , c'est-à-dire la signature.

Exercice 9 : ★ ★

On dit qu'un groupe $(G, \times)$ est engendré par une partie H de G si tout élément de G s'écrit comme produit d'éléments de H .

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

1. Démontrer que S_n est engendré par les transpositions $(1 \ 2), (1 \ 3), \dots, (1 \ n)$.
2. Démontrer que S_n est engendré par les $(1 \ 2), (2 \ 3), \dots, (n-1 \ n)$.
3. Soient $t = (1 \ 2)$ et $c = (1 \ 2 \ 3 \dots n)$. Calculer $c^k t c^{-k}$.
4. En déduire que S_n est engendré par t et c .

Correction :

1. Puisque les transpositions engendrent S_n , il suffit de montrer que toute transposition s'écrit comme composition d'éléments de $(1 \ 2), (1 \ 3), \dots, (1 \ n)$.
 Soit $(i \ j) \in S_n$ une transposition. Si i ou j vaut 1, alors on a le résultat.
 Sinon, $(i \ j) = (1 \ i) \circ (1 \ j) \circ (1 \ i)$.
2. On utilise la question précédente, en montrant par récurrence que toute transposition de la forme $(1 \ k)$, $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$ s'écrit comme composition d'éléments de $(1 \ 2), (2 \ 3), \dots, (n-1 \ n)$.
 Initialisation : si $k = 2$, le résultat est immédiat.
 Hérédité : Soit $k \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$ tel que $(1 \ k)$ s'écrit comme composition d'éléments de $(1 \ 2), (2 \ 3), \dots, (n-1 \ n)$.
 On a $(1 \ k+1) = (k \ k+1) \circ (1 \ k) \circ (k \ k+1)$ donc, en utilisant l'hypothèse de récurrence, l'hérédité est prouvée.
 Le principe de récurrence nous donne le résultat souhaité.

3. On va montrer, par récurrence sur $k \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket$ que $c^k \circ t \circ c^{-k} = (k+1 \quad k+2)$:

Initialisation : pour $k = 0$, le résultat est immédiat.

Hérédité : Supposons la propriété vraie au rang $k \in \llbracket 0, n-3 \rrbracket$. On a :

$c^{k+1} \circ t \circ c^{-(k+1)} = c \circ (c^k \circ t \circ c^{-k}) \circ c^{-1} = c \circ (k+1 \quad k+2) \circ c^{-1}$ par hypothèse de récurrence

d'où $c^{k+1} \circ t \circ c^{-(k+1)} = (c(k+2) \quad c(k+3))$ d'après l'exercice 7

$= (k+3 \quad k+4)$, l'hérédité est prouvée.

4. D'après la question précédente, toute transposition de la forme $(k \quad k+1)$ s'écrit en fonction de c et t . Or, ces transpositions engendrent S_n donc c et t engendrent S_n .

Exercice 10 : ★

Soit $\sigma \in S_n$ définie par : $\forall k \in I_n, \sigma(k) = n+1-k$.

Décomposer σ en produit de cycles à supports disjoints et calculer sa signature.

Correction :

Pour voir un peu mieux ce qui va se passer, on peut écrire $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & \dots & n-1 & n \\ n & n-1 & n-2 & \dots & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Il est clair que $\sigma^2 = id_n$, ceci nous assure que la décomposition en cycles à supports disjoints est une décomposition en produit de transpositions.

Si n est pair, il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $n = 2p$, et $\sigma = (1 \quad 2p)(2 \quad 2p-1)\dots(p \quad p+1)$.

Si n est impair, il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $n = 2p+1$ et $\sigma = (1 \quad 2p+1)(2 \quad 2p)\dots(p \quad p+2)$.

Si n est pair, $\epsilon(\sigma) = (-1)^p = (-1)^{n/2}$,

si n est impair, $\epsilon(\sigma) = (-1)^p = (-1)^{(n-1)/2}$.

On peut combiner ces résultats, indépendamment de la parité de n : $\epsilon(\sigma) = (-1)^{n(n-1)/2}$.

En effet, $\epsilon(\sigma) = 1$ si et seulement si n ou $n-1$ est divisible par 4, or $\text{pgcd}(n, n-1) = 1$ donc $\epsilon(\sigma) = 1$ si et seulement si $n(n-1)$ est divisible par 4, si et seulement si $n(n-1)/2$ est divisible par 2, si et seulement si $(-1)^{n(n-1)/2} = 1$.